

Autovehicule rutiere – anul IV · S4

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 23.10.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 2. Senzori și actuatori – date live și semnale reale

Conținutul pachetului

p. 2-6 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 10-14)

Lucrarea 2. Senzori și actuatori – date live și semnale reale

Durata: 2 ore · Locul: sala A03-A04, standurile K7J 1.4 MPI și K9K 1.5 dCi

2.1. Obiective

- identificarea tipului de semnal al fiecărui senzor (analogic continuu, alternativ, dreptunghiular/frecvență, PWM) și alegerea metodei de măsurare;
- compararea valorii afișate de testerul X431 (date live) cu semnalul măsurat direct la senzor, cu osciloscopul și multimetrul;
- verificarea actuatorilor prin teste active cu testerul și prin forma de undă a tensiunii și curentului de comandă;
- recunoașterea valorilor de substituție (modul de avarie) folosite de ECU când un senzor se defectează.

2.2. Aparatură și materiale

- standul motor Dacia-Renault K7J 1.4 MPI (injecție indirectă multipunct) și standul motor Dacia-Renault K9K 1.5 dCi (common rail), cu senzorică;
- tester Launch X-431 PAD VII Elite; osciloscop Rigol DS1074Z Plus (4 canale) cu sonde 10x; stația AVL DiTEST cu osciloscopul DiScope 200 și cleștele de curent;
- multimetru digital, sonde de tip „back-probe”, termometru digital, pompă de vid manuală;
- documentația standului: schema electrică și alocarea pinilor ECU.

2.3. Noțiuni teoretice

2.3.1. Tipuri de semnale și citirea oscilogramelor

Senzorii transformă o mărime fizică într-un semnal electric pe care ECU îl convertește printr-o curbă caracteristică. Pentru diagnoză contează forma semnalului:

Tabelul 2.1. Tipuri de semnal întâlnite la senzorii motorului

Tip de semnal	Exemple	Ce se verifică
Tensiune continuă variabilă (0–5 V)	senzori de temperatură NTC, poziția clapetei și a pedalei, MAP, debitmetru analogic	valoarea în funcție de mărime, lipsa salturilor, alimentarea de 5 V și masa
Tensiune alternativă (sinusoidală)	senzor inductiv de turație (arbore cotit, roți – pasiv), senzor de detonație	amplitudinea (crește cu turația), frecvența, zona dinților lipsă
Semnal dreptunghiular / frecvență	senzor Hall (arbore cu came), debitmetru digital, senzori activi de turație a roților	nivelurile logice, frecvența, fronturile
Semnal de comutare în jurul unui prag	sonda λ cu salt de tensiune	amplitudinea 0,1–0,9 V, viteza de comutare, frecvența
Comandă PWM / impuls	injectoare, supapa canistrei, EGR, clapeta electronică	raportul de umplere, vârful inductiv, curentul

La interpretarea unei oscilograme se țin cont de câteva reguli: amplitudinea depinde de tensiunea de alimentare a circuitului sau, la senzorii inductivi, de turație; frecvența crește proporțional cu turația; un grafic **inversat** apare când sondele sunt legate cu polaritate opusă și nu este un defect; vârful de tensiune la deconectarea unei bobine (injector, electrovalvă) sunt normale. Domeniile de tensiune și de timp se reglează până când semnalul ocupă 2/3 din ecran și se văd 2–3 perioade.

Notă. Osciloscopul Rigol DS1074Z Plus are 4 canale cu masa comună, legată la pământarea rețelei. Masa sondelor se conectează **numai la masa vehiculului sau a standului (minusul bateriei)**, niciodată la alt punct al circuitului, și niciodată la circuite de înaltă tensiune. Pentru vârful inductiv al injectorului (zeci de volți) se folosesc sondele pe poziția 10×, cu factorul 10× setat și în meniul canalului. Configurație utilă: CH1 = senzor turație arbore cotit, CH2 = senzor fază, CH3 = tensiune injector cil. 1, CH4 = curent injector (clește de curent, dacă este disponibil).

2.3.2. Senzori – particularități de diagnoză

Senzorul inductiv de turație și poziție a arborelui cotit conține un magnet permanent și o bobină așezate în fața unei roți dințate (de regulă 60–2 dinți). Tensiunea indusă este sinusoidală și crește cu turația (de la câțiva zeci de mV la pornire până la zeci de volți la turație mare); golul celor doi dinți lipsă dă referința de poziție. Bobina se verifică cu ohmmetrul (valori tipice de câteva sute de ohmi, după constructor), izolația față de masă trebuie să fie „infinită”. Murdăria metalică, întrefierul prea mare sau un dinte deteriorat dau un semnal slab sau deformat: ECU raportează „lipsă semnal” sau „semnal neplauzibil”, iar înlocuirea senzorului nu rezolvă defectul.

Senzorul Hall (arbore cu came, fază) are alimentare (5 V sau 12 V), masă și ieșire dreptunghiulară, independentă de turație. Se verifică alimentarea și masa, apoi semnalul la pornire. Senzorii activi nu se măsoară cu ohmmetrul.

Senzorii de temperatură (lichid de răcire, aer admis) sunt de obicei NTC: rezistența scade cu temperatura (orientativ câțiva k Ω la 20 °C și câteva sute de ohmi la 80–90 °C). Senzorul face parte dintr-un divizor de tensiune alimentat la 5 V. La întrerupere, testerul afișează tipic –40 °C, iar la scurtcircuit o valoare foarte mare. ECU trece pe o valoare de substituție și poate porni ventilatorul permanent.

Senzorul de sarcină. La motorul K7J sarcina se determină cu senzorul de presiune absolută din galerie (**MAP**): cu contactul pus și motorul oprit indică presiunea atmosferică (tensiune mare, $\approx$ 4 V sau mai mult), iar la ralanti presiunea scade ($\approx$ 30–40 kPa, tensiune $\approx$ 1–1,5 V). Motorul diesel **K9K 1.5 dCi** măsoară masa de aer cu **debitmetrul cu film cald (HFM)**, cu ieșire analogică 0–5 V sau digitală (frecvență, după varianta motorului), și presiunea de supraalimentare cu un senzor MAP separat; are în plus **senzorul de presiune din rampă** (alimentat la 5 V, cu tensiunea de semnal crescătoare cu presiunea), care se compară cu presiunea afișată de tester. Pentru un HFM analogic (conector cu 4 contacte), valori orientative: $\approx$ 0,1 V la contact pus, $\approx$ 0,8 V la ralanti cu motorul cald, iar la o accelerare scurtă în gol un prim vârf de $\approx$ 4 V, urmat de o scădere și de stabilizarea spre valoarea maximă. Un debitmetru murdar citește prea puțin, fără cod: se compară debitul (g/s) cu valoarea de referință la ralanti și la 2500 rot/min.

Sonda λ cu salt de tensiune (ZrO₂) funcționează peste $\approx$ 350 °C și dă $\approx$ 0,8–0,9 V la amestec bogat și $\approx$ 0,1 V la amestec sărac, cu comutare în jurul valorii de 0,45 V. Cu motorul cald, în buclă închisă, tensiunea trebuie să comute continuu; o sondă îmbătrânită comută lent sau are amplitudine mică. Se măsoară cu un multimetru cu impedanță mare sau, mai bine, cu osciloscopul. **Sonda de bandă largă** (LSU) lucrează cu un curent de pompă și se verifică prin valoarea λ afișată de tester și prin testele de încălzitor. Sonda din aval de catalizator trebuie să aibă un semnal aproape constant; dacă urmărește sonda din amonte, catalizatorul nu mai stochează oxigen.

Senzorul pedalei de accelerație are două piste redundante; ECU compară permanent cele două tensiuni. Exemplu din documentația Mercedes-Benz A-Class (W168) 1.7: pista 1 $\approx$ 0,15 V (pedală liberă) – 2,3 V (apăsată complet), pista 2 $\approx$ 0,23 V – 4,66 V. La pedala apăsată lent, ambele semnale trebuie să crească continuu, fără întreruperi. **Senzorul de detonație** (piezoelectric) produce un semnal alternativ când se lovește ușor blocul motor lângă el; cuplul de strângere prescris este esențial pentru sensibilitate.

2.3.3. Actuatori

Injectorul este o bobină alimentată permanent cu +12 V, a cărei masă este comutată de ECU printr-un tranzistor. Injectoarele de injecție indirectă au rezistență mare ($\approx$ 12–17 Ω), cele comandate cu curent de

menținere (injectie directă) au rezistență mică ($\approx 1,5-3 \Omega$). Pe oscilograma tensiunii se văd: nivelul de alimentare, coborârea la $\approx 0 \text{ V}$ pe durata deschiderii, apoi un **vârf inductiv** (zeci de volți) la închidere; pe curba curentului, o inflexiune marchează deschiderea acului. Durata de injectie crește la pornirea la rece și la accelerare. Diagnoza completă cuprinde și: comparația între cilindri (test de echilibrare cu cilindru decuplat), presiunea combustibilului și etanșeitatea injectoarelor.

Actuatoarele de aer la ralanti (motoare pas cu pas, supape rotative) au fost înlocuite pe motoarele actuale de **clapeta cu comandă electronică** (motor de curent continuu comandat PWM și doi senzori de poziție). Diagnoza se face prin teste active cu testerul, prin compararea poziției cerute cu cea reală și prin învățarea pozițiilor de capăt după curățare sau înlocuire.

Notă. Unitatea de control se verifică numai după ce senzorii, actuatorii, alimentarea și masele sunt în regulă. Nu se folosește lampa de control cu bec (curent mare), ci multimetrul, osciloscopul sau o lampă cu LED. După înlocuirea ECU sau deconectarea bateriei pot fi necesare adaptări și codări, care se fac numai cu testerul.

2.4. Norme specifice de siguranță

Atenție! Conectorii se desfac numai cu contactul decuplat. Motorul pornit se apropie numai cu instalația de evacuare conectată. Măinile și cablurile de măsură se țin departe de curele, ventilator și galeria de evacuare.

2.5. Pași de lucru

1. Se conectează X431, se creează o listă de date live cu: turația, temperatura lichidului de răcire și a aerului, presiunea din galerie (sau debitul de aer), poziția clapetei, tensiunea sondelor λ , timpul de injectie, corecțiile de amestec pe termen scurt și lung.
2. **Senzorul de turație (arbore cotit):** cu conectorul desfăcut se măsoară rezistența bobinei și izolația față de masă; se reconectează și se vizualizează semnalul pe CH1 al osciloscopului Rigol la pornire și la ralanti (orientativ 2–5 V/div, 5 ms/div); se identifică golul dinților lipsă. Se adaugă pe CH2 senzorul de fază (dacă există) și se observă relația dintre cele două semnale. Se compară turația calculată din frecvență cu turația afișată de X431.
3. **Senzorul de fază (Hall), dacă standul este echipat:** alimentarea, masa și semnalul dreptunghiular.
4. **Senzorul de temperatură a lichidului de răcire:** rezistența la temperatura ambiantă; tensiunea de semnal cu motorul rece și cald; comparația cu temperatura afișată de tester și cu un termometru.
5. **Senzorul de sarcină:** pe K7J – senzorul MAP la contact pus, la ralanti și la o accelerare scurtă, iar cu pompa de vid se verifică liniaritatea lui; pe K9K – debitmetrul HFM (tensiune sau frecvență și debitul în kg/h sau g/s afișat de X431) la ralanti și la 2500 rot/min, plus presiunea de supraalimentare.
6. **Senzorul de presiune din rampă (K9K):** alimentarea de 5 V, masa și tensiunea de semnal la contact pus (fără presiune) și la ralanti; se compară presiunea calculată cu cea afișată de X431.
7. **Sonda λ amonte:** cu motorul cald, la ≈ 2000 rot/min, se înregistrează semnalul 10 s; se numără comutările și se estimează timpii de trecere. Se provoacă scurt un amestec sărac (desfacerea unui furtun de vacuum) și se urmăresc sonda și corecția de amestec.
8. **Injectoarele:** rezistența bobinei; oscilograma tensiunii și a curentului (cleștele de curent pe cablul de comandă); test activ de decuplare pe cilindri cu X431 și observarea scăderii turației.
9. **Alte teste active X431:** electroventilator, supapa canistrei, releul pompei de combustibil; se notează dacă actuatorul răspunde.
10. Cadrul didactic introduce un defect (senzor deconectat, rezistență în serie, furtun de vacuum desprins). Se identifică defectul pornind de la cod și de la datele live, apoi se confirmă prin măsurare.

2.6. Tabele de rezultate

Tabelul 2.2. Senzori

Senzor	Tip semnal	Mărimă măsurată	Valoare măsurată	Valoare X431	Referință	Concluzie
Turație arbore cotit						
Fază (Hall)						
Temp. lichid răcire						
Temp. aer admis						
MAP / MAF						
Poziție clapetă						
Sondă λ amonte						
Sondă λ aval						

Tabelul 2.3. Actuatori

Actuator	Rezistență [Ω]	Formă de undă (observații)	Test activ X431 (răspuns)	Concluzie
Injector cil. 1				
Injector cil. 2				
Injector cil. 3				
Injector cil. 4				
Clapetă electronică / ralanti				
Supapă canistră				

Tabelul 2.4. Defectul introdus

Simptom	Cod(uri)	Date live relevante	Măsurarea de confirmare	Cauza

2.7. Interpretarea rezultatelor

- Dacă valoarea de la tester și cea măsurată la senzor coincid, dar sunt greșite, defectul este la senzor sau la mărimea fizică (de exemplu termostat blocat deschis). Dacă diferă, defectul este în cablaj, în conector sau în ECU.
- O valoare fixă „de manual” (–40 °C, 80 °C, 0 V constant) indică o valoare de substituție: ECU a detectat un defect de circuit.
- Corecțiile de amestec pe termen lung de peste ±10 % arată un dezechilibru persistent: aer fals, injectoare, presiune de combustibil sau senzor de sarcină.
- La injectoare, un vârf inductiv lipsă sau mult mai mic la un cilindru arată o bobină defectă sau un circuit de comandă defect.

2.8. Întrebări de verificare

1. De ce amplitudinea semnalului unui senzor inductiv crește cu turația, iar a unui senzor Hall nu?

2. Ce afișează testerul dacă circuitul senzorului de temperatură este întrerupt? Dar dacă este în scurtcircuit la masă?
3. Cum deosebiți o sondă λ îmbătrânită de una funcțională pe oscilogramă?
4. De ce un debitmetru de aer murdar poate să nu genereze cod de defect?
5. Ce rol are redundanța celor două piste ale senzorului pedalei de accelerație?
6. Ce informații oferă vârful inductiv de la închiderea injectorului?
7. De ce nu se măsoară senzorii Hall cu ohmmetrul și nu se folosește lampa de control cu bec la circuitele ECU?